tangente
n° 180

Cédric Villani
Toujours un pied dans les maths

L'aiguille de Buffon
Naissance des probabilités géométriques

Philippe Leblanc
Fibonacci et l'art concret

tangente

l'aventure mathématique

ESPIONNAGE : des maths, partout !

Données cryptées, mots de passe, mobiles
Cacher un message dans une image
Les matheux dans les services de renseignement

La formule de Héron

L'aire du triangle à partir de ses seuls côtés
Adaptation au tétraèdre : bravo Euler !

Prix Tangente du meilleur article

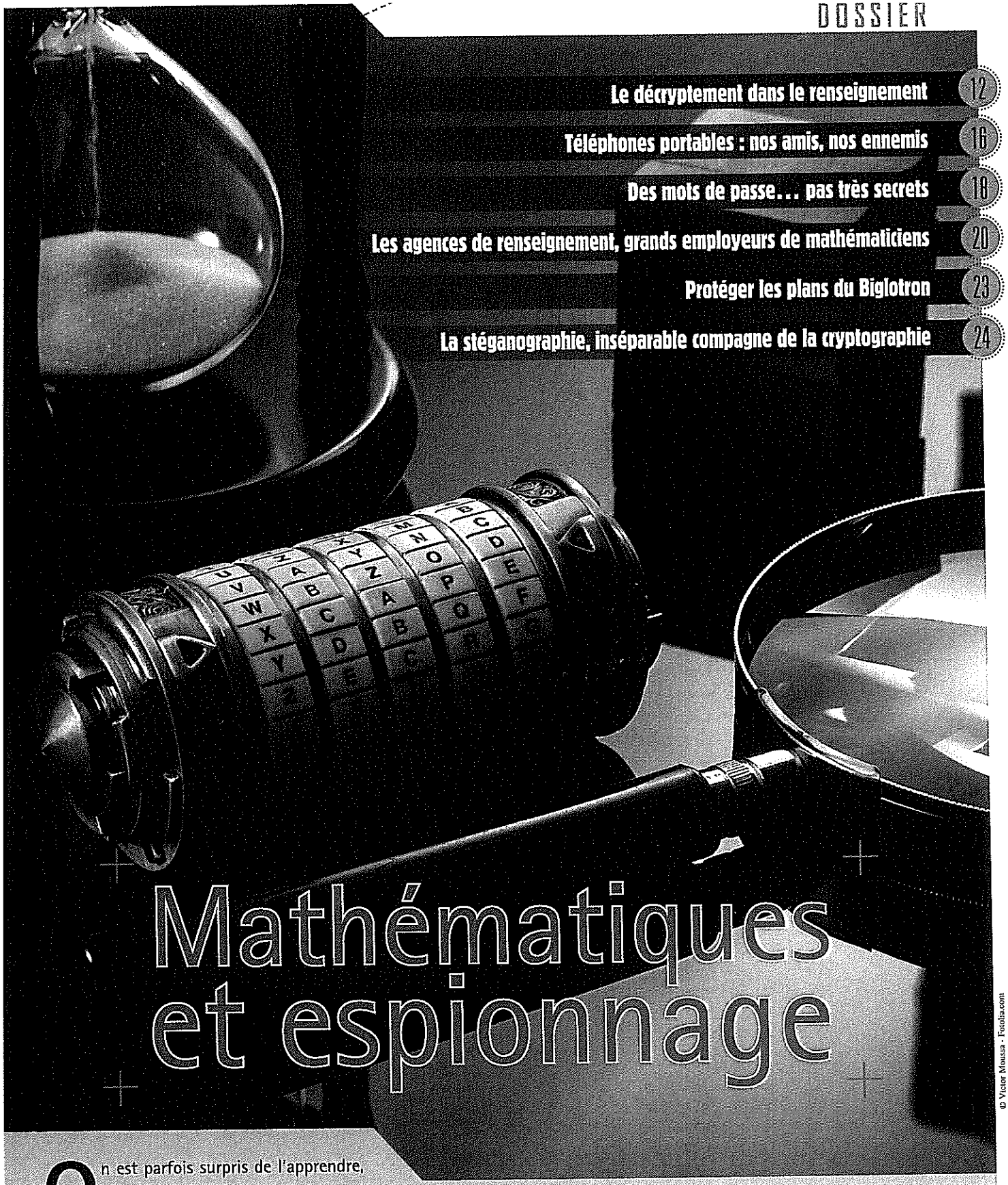
Redécouvrir une conjecture d'Erdös
Comment se comporter face au risque

Dom - Lux - Belg : 7,30 € Suisse : 12,20 CHF Canada : 11,99 $ can
Tunisie : 7,20 DTU Maroc : 70 DH / ISSN 0987-0806 / JAN.-FÉV. 2018

Avec le soutien du CNL Centre National du Livre

M 05421 - 180 - F: 6,80 € - RD

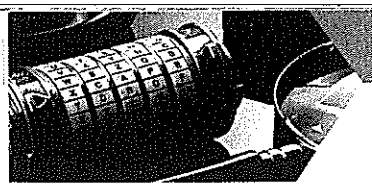
Le décryptement dans le renseignement 12
Téléphones portables : nos amis, nos ennemis 16
Des mots de passe… pas très secrets 18
Les agences de renseignement, grands employeurs de mathématiciens 20
Protéger les plans du Biglotron 23
La stéganographie, inséparable compagne de la cryptographie 24



Mathématiques et espionnage

© Victor Moussa - Fotolia.com

On est parfois surpris de l'apprendre, mais les agences de renseignement emploient beaucoup de mathématiciens. À telle échelle qu'elles sont sans doute les premiers employeurs pour la profession ! L'utilité de la cryptologie pour chiffrer ou pour décrypter les messages confidentiels n'est plus à établir. Mais dans un monde de l'information submergé de données numériques qui circulent (trop ?) librement, la sécurisation des transactions, la recherche du « bon » fichier deviennent des enjeux hautement stratégiques. Combinatoire, probabilités, statistiques, analyse de données… sont devenues indispensables et ne feront que se développer. Vous voulez être espion, devenir la prochaine Matha (*sic.*) Hari ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire !



par Hervé Lehning

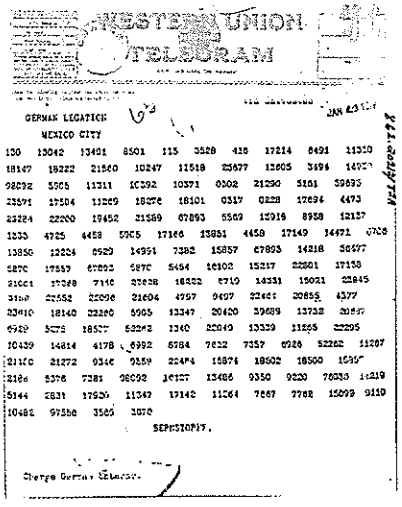
Le dans le renseignement

Dans l'histoire, le décryptement de messages chiffrés a eu un rôle important... mais souvent négligé. De la première bataille gagnée grâce à la seule arme du chiffre au décryptement d'Enigma, les exemples sont nombreux mais souvent dissimulés. C'est toujours le cas aujourd'hui.

ans le domaine militaire ou diplomatique, mieux vaut garder ses correspondances secrètes. Le décryptement d'un seul message peut décider du sort d'une bataille ou d'une négociation. Ce fut le cas en 1626 quand les troupes du prince de Condé assiégeant Réalmont interceptèrent un messager sortant de la ville, porteur d'un message incompréhensible. Condé fit venir un jeune professeur de mathématiques de la région, Antoine Rossignol des Roches (1600–1682), qui en trouva le sens. Le message annonçait que la ville était à cours de munitions. Condé fit porter le message décrypté à la ville, qui se rendit. La bataille fut ainsi gagnée ! Le message avait vraisemblablement été conçu au moyen d'un alphabet chiffré, où chaque lettre est remplacée par un symbole, système très en vogue à l'époque.

Le décryptement repose à la fois sur les mathématiques et sur la linguistique (voir notre article *Autour des machines cryptographiques* dans *Tangente* 179). La faiblesse de cette technique, même améliorée en chiffrant de plusieurs façons différentes les lettres fréquentes et en ajoutant des *nulles* (c'est-à-dire des symboles ne signifiant rien), amena Rossignol à créer des *dictionnaires chiffrés*, à savoir des dictionnaires bilingues dont l'une des langues est le français et la seconde des nombres. Ainsi, on chiffre non seulement des lettres (et ce de plusieurs manières), comme auparavant, mais aussi des syllabes et des mots. La méthode des fréquences n'a alors plus aucun sens et celle du mot probable devient difficile à utiliser. Leur inconvénient principal est leur sensibilité à l'espionnage ou aux hasards de la guerre...

C'est avec un chiffre de ce genre qu'était chiffré le fameux télégramme Zimmermann, dont le décryptement provoqua l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, car l'Allemagne y proposait une alliance au Mexique contre les États-Unis.



L'interception et le décryptement de ce télégramme a une histoire digne d'un roman d'espionnage. Les Britanniques l'avaient intercepté, décrypté pour l'essentiel mais étaient gênés pour en faire état aux Américains. En effet, ils l'avaient obtenu en espionnant non pas les Allemands mais les Américains ! Car ces derniers permettaient aux Allemands de communiquer à travers leur réseau pour faciliter les pourparlers de paix. Les scrupules étant hors de mise en période de guerre, les Allemands avaient fait transiter

> *Décrypter les messages de l'ennemi revient à s'inviter à ses réunions d'état-major.*

télégramme Zimmermann par l'ambassade des États-Unis à Berlin en le chiffrant au moyen d'un code diplomatique récent, le 0075, réputé plus sûr que le code 13040, utilisé antérieurement.
Les Britanniques disposaient du 13040, qu'ils avaient trouvé dans les bagages de Wilhelm Wassmuss, un diplomate allemand en poste en Perse, au terme d'une histoire rocambolesque. Ils disposaient aussi partiellement du 0075, car il l'avait trouvé endommagé à bord d'un sous-marin coulé au début de la guerre.
Le télégramme étant destiné à l'ambassadeur d'Allemagne au Mexique, et non à celui de Washington, les Britanniques pensèrent qu'il serait transféré par voie télégraphique de l'un à l'autre. Un double devait donc se trouver à l'agence de la Western Union à Mexico ! C'est pourquoi ils demandèrent à leur espion en place de se le procurer, ce qu'il fit. Chance incroyable, mais prévisible puisque toutes les ambassades ne disposaient pas des codes modernes, le double était codé avec le vieux 13040. Aussi, non seulement il n'était plus nécessaire de produire le texte chiffré avec le 0075 (et donc de révéler que les Anglais savaient partiellement le décrypter) mais, de plus, ce même texte chiffré avec deux chiffres différents fournissait un outil supplémentaire aux décrypteurs de Sa Majesté pour percer les secrets du chiffre 0075.
On en connaît tous la conséquence : l'entrée en guerre des Américains, ce qui laissait peu de chance de victoire finale aux Allemands.

Les chiffres de la guerre de 14

Pendant ce temps, les Français n'étaient pas en reste puisqu'ils surent décrypter les messages de l'armée de terre allemande tout au long de la Première Guerre mondiale. Ils étaient d'un genre différent car les livres de code ne pouvaient convenir à une armée sur le terrain. En effet, les hasards de la guerre auraient rendu quasiment certain qu'un de ces livres tombât entre les mains de l'ennemi. Aussi les codes étaient-ils fondés sur un mélange de substitution alphabétique et de transposition.

Le côté substitution était l'héritier d'un algorithme inventé à la Renaissance par un diplomate, Blaise de Vigenère (voir *Cryptographie et Codes secrets*, Bibliothèque Tangente 26, 2013). Il consistait en une substitution alphabétique variant selon une clef. Par exemple, la clef ABC transforme « secret » en « sferfv », la première lettre étant conservée (A), la seconde décalée d'un cran (B), la troisième de deux (C), la quatrième conservée (A), *etc.*



© alexiw - Fotolia.com

Une autre méthode consiste à permuter les lettres d'un message. Pour ce faire, on peut disposer le texte à chiffrer sur plusieurs colonnes, en ajoutant quelques lettres pour obtenir un rectangle, par exemple :

```
ledecryptemen
tdunmessagech
iffrepartrans
positionestpl
usdelicatquec
eluidunmessag
echiffreparsu
bstitutionxxx
```

On modifie alors l'ordre des colonnes, puis on écrit le texte obtenu par lignes. La clef de ce chiffrement est donc le nouvel ordre des colonnes. Par exemple, si l'on écrit d'abord les colonnes paires puis les impaires, on obtient : « eerpeeldcytmndne... tttoxx ». Le décryptement sans connaître la clef est délicat, mais encore possible : les mathématiques permettent de trouver le rectangle utilisé, un raisonnement linguistique est ensuite nécessaire pour déterminer la transposition.

Le télégramme de la victoire

Le haut commandement allemand, ayant compris que ses chiffres n'étaient guère secrets, décida d'en changer avant le jour de la grande offensive du printemps 1918. Pour une fois, la question fut prise au sérieux et une conférence sur le thème fut organisée à Berlin. Le prix fut remporté par un colonel au nom prédestiné, Fritz Nebel (*Nebel*

signifie « brouillard » en allemand), même si le brouillard qu'il généra ne fut pas très épais pour les décrypteurs français. Pour éviter les confusions à la réception, son système n'utilisait que cinq lettres, toutes très « éloignées » en code Morse : A, D, F, G et X.

• —	A
— • •	D
• • — •	F
— — •	G
— • • —	X
• • • —	V

Les codes Morse des lettres A, D, F, G, X et V, qui interviendra plus loin.

Ces cinq symboles font penser à l'utilisation d'un carré de Polybe 5 × 5, un carré où l'on dispose les vingt-cinq lettres de l'alphabet (en confondant le I et le J) et où on les désigne ensuite par leurs coordonnées. Ce carré constitue la clef d'une substitution alphabétique, clef qui peut être retenue par une phrase.

	A	D	F	G	X
A	G	E	H	I	M
D	S	C	R	F	T
F	D	U	N	K	A
G	B	L	O	P	Q
X	V	W	X	Y	Z

Carré de Polybe utilisé par le système ADFGX. Ici, il a été construit à partir de la phrase *Geheimschrift der Funker* (« message crypté pour la radio »).

Considérons le message « Attaquez demain à quatre heures ». Pour le traiter, nous chiffrons chaque lettre suivant le carré ci-dessus. Ainsi, « A » est codé FX (ligne et colonne de « A » dans le carré). Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la suite :
FX DX DX FX GX FD AD XX FA AD AX FX AG FF FX GX FD FX DX DF AD AF AD FD DF AD DA.
Ce message est alors surchiffré au moyen d'une transposition. Celle-ci est déterminée par un mot clef. Si celui-ci est « nébuleux », on forme un tableau dont la première ligne est la clef. La deuxième ligne donne l'ordre des lettres de la clef dans l'ordre alphabétique. Ensuite, on copie les lettres du message précédent, ligne par ligne. On complète la dernière ligne par des nulles choisies arbitrairement parmi les lettres ADFGX.

N	E	B	U	L	E	U	X
5	2	1	6	4	3	7	8
F	X	D	X	D	X	F	X
G	X	F	D	A	D	X	X
F	A	A	D	A	X	F	X
A	G	F	F	F	X	G	X
F	D	F	X	D	X	D	F
A	D	A	F	A	D	F	D
D	F	A	D	D	A	G	X

Seconde étape du chiffrement, après substitution mais avant permutation. Celle-ci est toutefois indiquée en deuxième ligne.

On écrit alors les colonnes dans l'ordre donné par la deuxième ligne du tableau et on groupe les lettres par cinq pour obtenir le message chiffré :
DFAFF AAXXA GDDFX DXXXD ADAAF DADFG FAFAD XDDFX FDFXF GDFGX XXXFD X.

Le système ADFGX a été utilisé à partir du 5 mars 1918. Les messages allemands sont alors devenus indécryptables pour les Français. Même s'il était évident que les Allemands allaient attaquer, l'état-major ne savait pas où, et l'offensive du 21 mars fut une surprise. Elle fut suivie par plusieurs offensives qui, progressivement, asséchaient les réserves françaises : alors qu'au départ elles étaient échelonnées à l'arrière dans tous les endroits probables d'attaques allemandes, il fallait maintenant choisir où les disposer.
Heureusement, le 5 avril, Georges Painvin réussit à décrypter le système. La présence de cinq symboles faisait penser à un carré de Polybe, donc à une transposition, mais Painvin avait besoin de la longueur de la seconde clef pour commencer le décryptement. Or, les Allemands étaient devenus méfiants, changeaient leurs clefs tous les jours et limitaient l'usage du nouveau système au niveau stratégique. Les tranchées communiquaient autrement. La chance arriva le 4 avril, quand Painvin reçut deux messages ayant de fortes similarités qui lui permirent d'accéder à cette longueur (voir les détails du décryptement dans *l'Univers des codes secrets*, Ixelles, 2012).



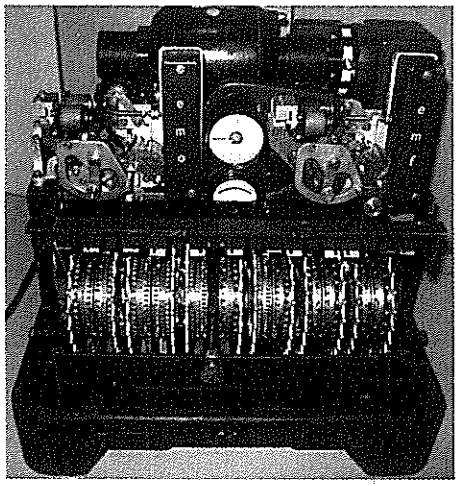
Georges Jean Painvin (1886-1980).

Malgré cela, les Allemands réussirent plusieurs attaques par surprise. Paris n'était plus loin et les réserves françaises s'épuisaient. Le 1er juin, le code fut à nouveau changé, un V fut ajouté aux cinq autres lettres. Painvin comprit immédiatement que le système n'avait pas réellement été modifié, que le carré de Polybe avait seulement maintenant un côté de 6. En tout, cela faisait trente-six symboles. L'hypothèse naturelle était qu'ils chiffraient ainsi les vingt-six lettres de l'alphabet plus les dix chiffres. Cette apparente complication fit la perte des Allemands ! En effet, ils commençaient leurs messages par leur adresse, comme « 15e division d'infanterie » ou « 25e division d'infanterie ». En toutes lettres, cela donnait des messages commençant par « quinze » ou « vingt-cinq », qui différaient énormément. Avec le nouveau système, entre « 15 » et « 25 », seule la première lettre différait.

Deux messages ayant ce type de particularités furent interceptés le 1er juin 1918. Georges Painvin les décrypta dès le lendemain. Tous les messages du 1er furent alors décryptés et le lieu de la future offensive allemande se dévoila. Les réserves françaises furent placées exactement où il fallait, conduisant à la victoire de Méry, qui changea le cours de la guerre. Les Allemands ne purent plus prendre les Français par surprise, cela essentiellement grâce à un décrypteur de génie.

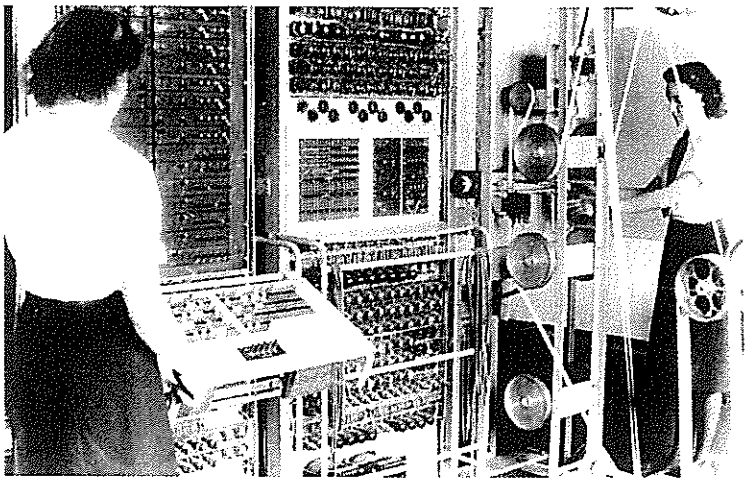
La Seconde Guerre mondiale

Le décryptement d'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui bien documenté. Il permit de gagner la bataille de l'Atlantique contre les sous-marins allemands (voir *Tangente* 179).



Machine de Lorenz utilisée pour chiffrer les messages entre le haut commandement allemand et ses armées.

Cependant, l'équipe de dix mille personnes réunie à Bletchley Park en Grande-Bretagne ne s'occupait pas que d'Enigma, mais de toutes les machines à chiffrer allemandes, dont celle réservée aux messages entre le haut commandement et les armées, la *machine de Lorenz*. Elle était fondée sur le *masque jetable*, en binaire (chaque lettre étant préalablement codée sur cinq *bits*), technique qui est imparable si elle est bien utilisée. Or, la machine de Lorenz fonctionnait avec une clef pseudo-aléatoire, et non aléatoire. Une erreur de manipulation allemande permit de reconstituer l'algorithme de création des clefs et, en 1943, les Britanniques construisirent Colossus, le premier calculateur électronique de l'histoire, pour décrypter cette machine.



Le Colossus Mark 2 contenait deux mille quatre cents lubas à vide et pesait cinq tonnes.

Bien entendu, l'histoire ne s'arrête pas là. Le masque jetable a été prouvé inviolable par Claude Shannon en 1949 et est utilisé pour les communications ultra-sécurisées, comme le téléphone rouge (mais pas pour les autres à cause de la lourdeur d'échange des clefs). La cryptographie quantique permet de résoudre partiellement la question de l'échange des clefs, tandis que l'ordinateur quantique pourrait mettre en danger les réseaux actuels de communications sécurisées. En fait, le décryptement est encore plus important dans le renseignement actuel, comme le montrent les révélations d'Edward Snowden pour les États-Unis et d'autres témoignages en Chine.

□— H.L.

Principe du masque jetable :
la clef est ajoutée *bit à bit* (et sans retenue) au message en clair pour obtenir le message chiffré.

Clair	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
Clef	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Chiffré	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1

par Jean-Jacques Dupas

Téléphones portables : nos amis, nos ennemis

Le rêve de l'espion serait que sa cible, la personne espionnée, ait sur soi : un micro, une caméra et se localise. En fait, ce n'est plus un rêve : tout un chacun possède aujourd'hui un smartphone, *avec un micro, une caméra et un GPS. La vie de l'espion est devenue si facile…*

Imaginez un espion travaillant pour le gouvernement, pour une multinationale ou pour un individu fortuné. Le premier problème qu'il a à résoudre est de localiser sa cible. Ce problème est facile puisque le réseau localise tous ceux qui possèdent un téléphone « intelligent » afin d'optimiser les puissances émises. Ainsi, votre cher petit appareil se fait connaître des antennes qu'il croise. Le réseau sait en permanence où chacun d'entre nous se trouve.



Lors d'une manifestation, la police annonce un certain nombre de manifestants, les organisateurs n'hésitent pas à annoncer un autre nombre (qui peut valoir jusqu'à dix fois celui des autorités, parfois). Or, si l'on cherche à savoir combien de personnes se sont retrouvées à un moment ou à un autre dans la manifestation, les vrais chiffres précis existent. Il suffit de déterminer combien ont borné (son signal a été capté par plusieurs antennes relais) vers le début de la manifestation et combien, parmi ceux-là, ont borné vers la fin. On peut donc même dire combien *se sont débinées* ! Certes, quelques réfractaires ne sont pas équipés, d'autres laissent par sécurité leur précieux appareil à la maison, mais ils sont si peu nombreux… Plus gênants sont ceux qui possèdent plusieurs appareils, mais en faisant du charme aux opérateurs on doit pouvoir les retrouver.

Vous voulez savoir combien de personnes travaillent sur un site ? Pas de soucis, le même procédé vous donne aussi des chiffres précis. Évidemment, les administrations idoines ne vont surtout pas utiliser ces données pour améliorer les aménagements ou les transports. Par contre, les puissances étrangères et les concurrents, eux, sont intéressés.

Il vous piste toute la journée

Cependant, il y a encore mieux et plus facile : plus besoin, en effet, de trianguler entre les antennes, puisque votre *smartphone* possède un GPS ! Sans même avoir recours au relais, votre appareil de poche vous piste toute la journée… Mais un tel logiciel ne peut pas être installé sur votre machine. En êtes-vous bien sûr ? Avez-vous lu les clauses d'utilisations de toutes les applications installées sur Doudou, votre *smartphone* adoré ? Car vous les avez toutes acceptées ! Si vous dites oui, vous mentez ou vous êtes particulièrement patient et maniaque, car il faut des dizaines d'heures pour tout lire. Même en acceptant certaines conditions d'application bien anodines, et très éloignées des réseaux sociaux, vous exposez vos données. En effet, vos données personnelles sont des mines d'or ! Par chance, un certain nombre de décrets européens limitent ou vont limiter certaines dérives.

La localisation, pour l'espion, c'est donc une affaire réglée, en toute légalité et avec votre approbation.



La photo et les réseaux sociaux

Votre Doudou, qui est toujours avec vous, vous suit même dans les endroits les plus intimes et improbables. Vous le tenez comme si votre vie en dépendait. Vous ne craignez qu'une chose, l'oublier ou le perdre. Eh bien, il possède également une cellule (intégrée à un appareil photographique en miniature) permettant les prises de vue. Bien sûr, cette cellule n'est pas toujours active, mais là encore, comme vous l'avez toujours sur vous, vous allez prendre des clichés ou capturer des films de ce que vous ne devriez pas, quelles que soient vos motivations (garder un souvenir, forfanterie, plaisir et fierté de voir ce que tout le monde ne voit pas, délire entre amis…). Une fois que ces clichés sont présents, les applications y ont-elles accès ? Ne serez-vous pas tenté(e) de les partager sur les réseaux sociaux ?
Ah, les réseaux sociaux… Ce qu'il y a de très fort, avec eux, c'est que, de vous-même, vous donnez beaucoup de renseignements sur vous, sur vos amis, sur vos habitudes, sur vos collègues, sur vos goût… C'est de l'or en barres pour les publicitaires, les multinationales, la police, les services de renseignement… et notre espion !

Jusqu'à présent, tout est parfaitement honnête. Passons maintenant du côté obscur. Il serait assez facile de prendre le contrôle de Doudou : enregistrer vos conversations, vous suivre, bref vous espionner est un jeu d'enfant, ou à peine plus compliqué. Il est aussi assez aisé d'introduire des logiciels malveillants sur un *smartphone*. Donc, c'est vous-même qui faites en sorte que votre Doudou renseigne beaucoup de personnes, scrupuleuses ou non, sur vous.

Les appareils intelligents sont des instruments technologiques formidables. Un *smartphone*, c'est d'ailleurs presque des maths à l'état pur, tant sont nombreuses les théories qui y sont embarquées : théorie des nombres, cryptographie, triangulation, calcul matriciel… Ils ont été très rapidement adoptés par la population. Cependant, la culture de son bon usage n'a pas encore eu le temps de se développer. La culture de la sécurité, par exemple, qui devrait aller de soi, est encore moins présente (songez que Doudou est au quotidien à peine mieux sécurisé qu'une banale clé USB).
Quand il s'agit de lutter contre les crimes et délits, cette absence de précaution est favorable à la force publique. Les actualités nous rappellent tous les jours que des malfaiteurs se font prendre la main dans le sac par leurs portables. Par contre, *quid* de notre vie privée ? *Quid* de l'espionnage industriel ? *Quid* du renseignement d'État ? À cela, il faut ajouter la couche supplémentaire des réseaux sociaux. Ils ont été adoptés encore plus rapidement, ils semblent formidables, malins, pratiques… Mais encore une fois la culture de leur bon usage a eu encore moins le temps de se mettre en place, par manque de recul. Par exemple, dois-je accepter mon patron comme ami sur un compte personnel ? Les personnes qui sont mes « amis », sur mes comptes, les connais-je toutes ? Les ai-je toutes déjà rencontrées physiquement ? Existent-elles toutes réellement ? Demain, nous passerons à une étape suivante, les objets connectés feront tout ce travail sans vous… Les nouvelles technologies, qui s'appuient souvent sur beaucoup de maths, nous ont apporté de nouveaux outils. Nous ne pouvons les ignorer. Par contre il faut apprendre à les maîtriser. Les espions ont certainement compris plus vite que nous les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer…

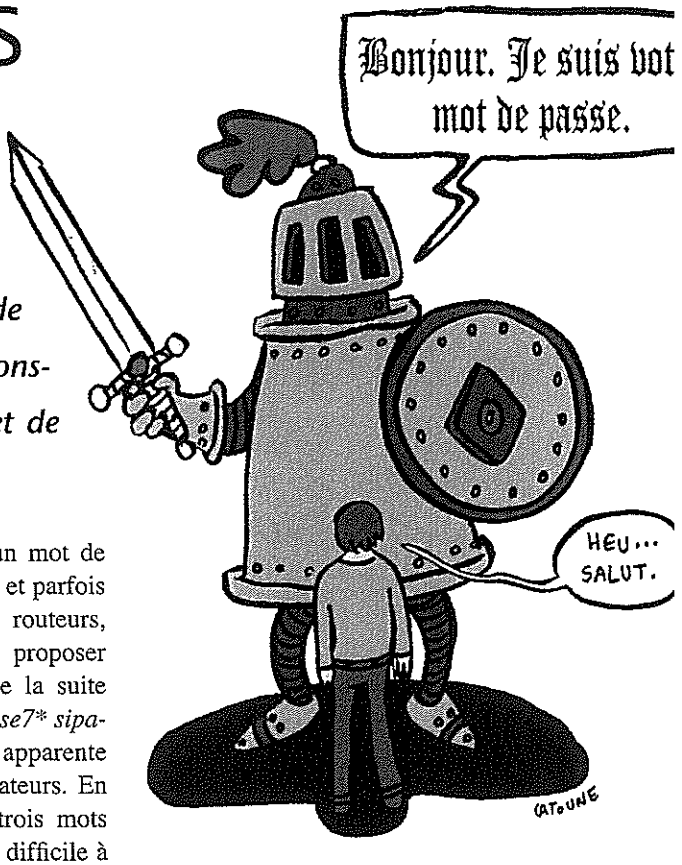
J.-J. D.

Références

- Dossier « Internet et les Big Data ». Tangente SUP 77–78, 2014.
- *Cryptographie et codes secrets*. Bibliothèque Tangente 26, 2013.

par Nicolas K. Blanchard

Des mots de passe... pas très secrets



De Dupont00 à 2r67W@SBZX2!r9, nous utilisons tous des mots de passe, et leur complexité apparente est le plus souvent trompeuse. Si nos mots de passe actuels sont si peu efficaces, comment pouvons-nous donc garantir la sécurité de nos données et de notre vie privée ?

Qui n'est pas déjà tombé sur un mot de passe impossible à mémoriser, et parfois impossible à changer ? Les routeurs, notamment les Freebox, adorent en proposer des particulièrement délicieux, comme la suite suivante (authentique) : *libitu& domuisse7* siparetur?!*. Pourtant, cette complexité apparente ne sert souvent qu'à frustrer les utilisateurs. En effet, voici une petite énigme : des trois mots de passe qui suivent, lequel est le plus difficile à « cracker » ?

1R&ducteur1998
milieu-jeu-calebassier-tatar-palais
FYkLh39pdR

Rendons à Shannon...

Il est en fait très difficile de répondre en toute généralité, car cela dépend des informations accessibles à une hackeuse potentielle. L'habitude est donc de considérer des *modèles d'attaque*, et le plus courant vient de Claude Shannon, père de la théorie de l'information, qui énonça le principe suivant : « *L'ennemi connaît le système.* » Quels sont donc les systèmes en question ?

Le premier correspond à la majorité des mots de passe utilisés aujourd'hui : un mot aléatoire, auquel on apporte quelques modifications (ajout d'une majuscule, d'un caractère spécial ou d'une date, presque toujours à la fin).

Le deuxième est simplement une suite de cinq mots pris au hasard dans un dictionnaire.

Le troisième système est une suite de dix chiffres et lettres générés par une machine.

Pour comparer ces systèmes très différents, un outil s'impose : l'entropie, qu'il s'agit donc de calculer indépendamment pour chacun (voir encadré). On peut alors se rendre compte que la première méthode (correspondant au premier mot de passe proposé) est la plus vulnérable, prenant à peine une minute à « cracker » sur une machine quelconque, alors que la troisième prend près de deux mois. Enfin, la deuxième méthode nécessiterait un million de machines, ou bien plusieurs jours d'accès au supercalculateur français le plus performant.

Malgré la supériorité apparente de cette solution, le choix n'est pas si simple. Déjà, un mot de passe ne doit pas simplement être dur à deviner, il doit aussi répondre à des exigences d'usage : personne ne veut passer une demi-heure à écrire son mot de passe avant d'accéder à ses courriers électroniques.

En outre, un mot de passe est avant tout de l'information à l'état brut. Contrairement à des caractéristiques personnelles difficiles à falsifier (base de l'identité biométrique), il a l'avantage d'être

échangeable. Il est fréquent que l'on transfère ainsi une partie de son pouvoir d'authentification à un tiers contre une aide (ainsi, un paraplégique peut utiliser sa carte de crédit en demandant à un proche de taper le code). Si la plupart des mots de passe sont faits pour être faciles à mémoriser, certains peuvent être construits avec l'objectif inverse, pour éviter qu'un tiers puisse nous nuire en se souvenant trop longtemps de nos secrets. On a affaire à un problème d'optimisation sophistiqué, avec plusieurs contraintes parfois contradictoires ; une solution unique ne saurait donc suffire.

Plusieurs poids, plusieurs mesures

Une étude récente se pencha sur une expérience de vote en ligne, où les utilisateurs avaient un fort taux d'abstention. La cause majeure ? Des mots de passe alphanumériques difficiles à saisir qui donnaient lieu à des erreurs (comme mélanger « g » et « q »). Ainsi, les structures alphanumériques complexes sont loin d'être optimales.

Les mots de passe prononçables (formés de syllabes) sont non seulement faciles à taper, ils sont aussi beaucoup plus rapides, compensant ainsi leur entropie plus faible par caractère. Pourquoi ne pas directement utiliser des mots entiers ? Parce que, dans un contexte de vote électronique, avoir un taux d'erreur (et donc d'abstention) différent causé par une maîtrise inégale de la langue serait discriminatoire…

La piste des méthodes biométriques semble salvatrice, mais on déchante vite : jusqu'à présent, toute méthode d'authentification biométrique a été piratée en moins d'un an. Et une fois piratée, les conséquences peuvent vous suivre toute une vie – une alternative prometteuse de sécurité biométrique décentralisée évitant ce risque vient cependant d'apparaître, savamment nommée *protocole horcruxe*.

Enfin, si la police dans certains pays peut déverrouiller votre téléphone malgré vous grâce à vos empreintes digitales, elle ne peut rien contre un mot de passe présent dans votre mémoire. Ceux-ci risquent donc de faire partie de notre vie pour les décennies à venir.

Au-delà des solutions technologiques potentielles, il ne faut pas oublier que ce perpétuel jeu de chat et de souris est parfois hors du contrôle des utilisateurs eux-mêmes. Ainsi, une des attaques les plus dangereuses aujourd'hui consiste à pirater un site ayant peu d'importance stratégique (par exemple un réseau de rencontres) et à récupérer les listes reliant mot de passe et coordonnées électroniques de l'utilisateur. Le pirate peut alors tester tous les sites plus importants (*email*, banque en ligne…) et espérer que ses cibles aient la même combinaison. Pour plus de 60 % des utilisateurs, ce sera le cas (et les 18–25 ans sont les plus vulnérables !). Certains sites évitent cette faiblesse (en chiffrant les mots de passe intelligemment), mais cette pratique est hélas loin d'être universelle. La meilleure méthode n'est donc pas d'avoir un mot de passe sécurisé pour toutes les utilisations, mais un bon algorithme qui en génère rapidement un nouveau – de tête si possible.

Méditez cette sage maxime sur le sujet : les mots de passe sont comme les sous-vêtements. Il faut éviter de trop les réutiliser, et en changer fréquemment ; il ne faut pas les montrer à tout le monde ou les laisser traîner ; et si possible il convient de garder une part de mystère.

□— N.K.B.

Calculez l'entropie de votre mot de passe

Dans le contexte de la génération d'un mot de passe, l'entropie correspond à la quantité d'information contenue dans le système, qui évolue en fonction du nombre de possibilités. Par exemple, avec mot de passe de six chiffres, on a un million de possibilités. Une hackeuse essayant de deviner le mot de passe sans information supplémentaire aura besoin de cinq cent mille essais en moyenne avant d'y arriver. Cet outil, bien qu'imparfait, rend possible une comparaison immédiate des différentes méthodes proposées. Calculons l'entropie de la dernière : chaque caractère peut être un chiffre (10 en tout), ou une lettre majuscule (26) ou minuscule (26), pour un total de 62 possibilités. Chaque caractère supplémentaire multipliant le nombre de possibilités par 62, on a 62^{10}, soit environ $8{,}4 \times 10^{17}$, mots de passe de dix caractères.

Passons au deuxième mot de passe. Les dictionnaires standards français comptent environ soixante mille mots. Si l'on en prend cinq au hasard indépendamment, on a donc $60\,000^5$, soit environ $7{,}8 \times 10^{23}$ possibilités.

La structure du premier mot de passe est la plus complexe. Il nous faut non seulement le nombre de mots en français, mais aussi leur longueur moyenne, qui se situe entre 10 et 11 (parmi les mots du dictionnaire). Chaque lettre pouvant, en moyenne, être transformée en une autre d'une seule manière (par exemple, A devient 4, O devient 0), on se retrouve avec $2^{11} = 2\,048$ possibilités pour ces modifications. On peut multiplier par trois cents possibilités pour les numéros à la fin (certaines dates peuvent s'écrire de plusieurs façon, comme 1998 et 98), et par une dizaine pour un chiffre initial. On se retrouve donc avec $60\,000 \times 2\,048 \times 300 \times 10$, soit environ $3{,}7 \times 10^{11}$ mots de passe différents. Cette méthode est de loin la plus mauvaise des trois !

par Hervé Lehning

Les agences de renseignement

Plus grands employeurs de mathématiciens du monde

Dans l'imaginaire populaire, les services de renseignements sont peuplés de barbouzes musclés, pas vraiment d'intellectuels raffinés, et surtout pas d'informaticiens derrière un écran ou de mathématiciens dûment formés et diplômés. Dans la réalité, c'est exactement le contraire !

Les services de renseignements ont un passé méconnu, leurs résultats étant couverts longtemps par le secret Défense. Ainsi, ce n'est qu'en 1967 que les Allemands apprirent que les Français avaient décrypté leurs messages pratiquement tout au long de la Première Guerre mondiale ! Georges Painvin et son adversaire Fritz Nebel, créateur du chiffre allemand ADFGVX de 1918 (voir l'article d'ouverture de ce dossier), étaient très âgés quand les succès de l'armée française en matière de décryptements furent rendus publics.

La même histoire se répéta pendant la Seconde Guerre mondiale, l'acteur emblématique étant alors Alan Turing (1912–1954), qui ne connut malheureusement pas la reconnaissance publique de son vivant…

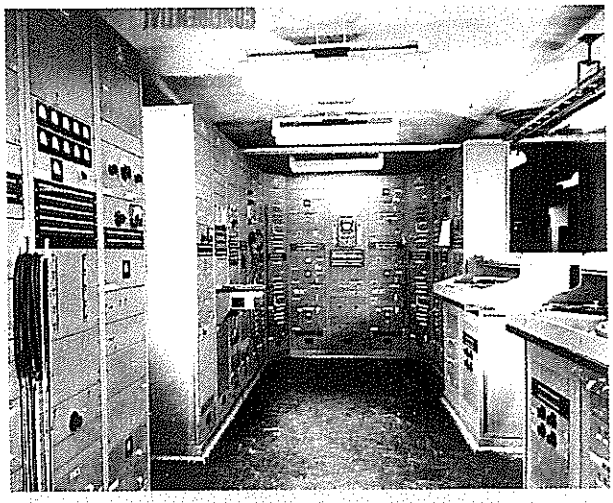
De nos jours, le décryptement est toujours une composante importante des services de renseignements ; preuve en est le concours de cryptologie organisé par la National Security Agency (NSA) américaine, dont on peut trouver les énoncés en ligne, ainsi que le concours Al-Kindi, organisé par l'association Animath mais patronné par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Sigsaly et Claude Shannon

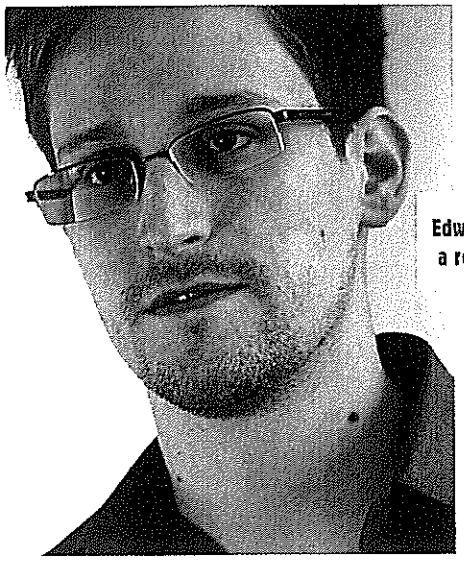


Claude Elwood Shannon (1916–2001).

Les débuts cryptographiques du mathématicien américain Claude Shannon portèrent sur le système Sigsaly. Il démontra qu'une liaison radiophonique ou téléphonique bruitée avait les mêmes propriétés mathématiques qu'un message chiffré. En d'autres termes, on ajoute du bruit pour chiffrer ! Ce bruit, de même longueur que le message audio et qui se trouve sur un disque, constitue la clef du chiffrement. On transmet le message bruité, on supprime le bruit à l'arrivée et on retrouve le message clair. Dans le système Sigsaly, il fallait cependant une « bonne oreille » pour comprendre. Le principe sous-jacent est celui du *masque jetable*, où à une suite de bits, qui constitue le message clair, on ajoute une suite aléatoire de *bits*, qui constitue la clef, pour obtenir le message chiffré. Claude Shannon a prouvé que ce système est inviolable. La difficulté est la transmission des clefs, des disques audios dans le cas de Sigsaly. Dans les systèmes modernes, on utilise une clef pseudo-aléatoire, dont le germe est transmis de manière chiffrée par une méthode asymétrique, la méthode RSA.



Un terminal Sigsaly.



Les révélations d'Edward Snowden

Edward Snowden (né en 1983) a révélé la surveillance de masse de la NSA.

Un consultant de la National Security Agency, l'organisme du renseignement du gouvernement américain, Edward Snowden, a révélé la surveillance de masse que celle-ci exerçait à travers le programme PRISM. Plus grave encore, la NSA a demandé aux fournisseurs de logiciels américains de créer des *portes dérobées*, permettant de contourner leurs algorithmes de chiffrements. Ainsi, plus besoin de décrypter, la NSA déchiffre ! Le pire ennui de cette méthode est que, si une porte dérobée existe pour pénétrer dans une citadelle, tout le monde peut la découvrir et l'utiliser. La NSA a ainsi créé une faiblesse dans tous les systèmes de chiffrements qu'elle contrôle… et pourquoi, dès lors, les *hackers* se priveraient-ils de les utiliser ?

À l'inverse, ces portes dérobées pourraient disqualifier les entreprises américaines et créer une opportunité aux entreprises françaises. En France, pour satisfaire le désir de l'État de surveiller les escrocs et les terroristes, dans le même but, il suffirait de créer un tiers de confiance pour garder les clefs de chacun et une législation prévoyant d'y faire appel dans le cadre de certaines enquêtes.

Les mathématiques du renseignement

En toute logique, la France s'est dotée du Pôle national de cryptanalyse et de décryptement (PNCD), chargé de décrypter les messages chiffrés. Pour cela, ce service dispose d'un superordinateur puissant enterré profondément dans les sous-sols de la DGSE, boulevard Mortier à Paris.

En effet, même si la cryptanalyse permet souvent de réduire le nombre de clefs possibles, le décryptement nécessite en général d'en essayer un grand nombre, ce qui n'est faisable qu'avec un ordinateur très puissant. À l'inverse, les communications entre les services et les hommes qui en sont responsables doivent être sécurisés par des chiffrements robustes. Ce domaine a une longue histoire, qui a fait passer du système américain Sigsaly, en usage de 1943 à 1946, dont chacun des douze terminaux pesait plus de trois tonnes, à des systèmes dont les terminaux sont des téléphones portables de cent grammes.

Le décryptement n'est pas tout, il faut d'abord collecter les messages. Contrairement à une croyance enracinée, Internet n'a rien d'un réseau immatériel. Il passe par des câbles sous-marins en fibre optique. Un grand nombre transitent par la France, ce qui permet à nos services de renseignements de surveiller les communications suspectes, comme celles provenant de Syrie. Cependant, on ne peut comparer la collecte, ciblée, de données de la DGSE à celle, massive, de la NSA (voir l'encadré sur Edward Snowden). Une métaphore fait comprendre la différence : d'un côté, la DGSE pêche au harpon sur des critères définis au préalable, quand la NSA pêche au chalut tout ce qui transite sur son territoire venant de l'étranger, et espionne ainsi les entreprises françaises sous prétexte de lutte anti-terroriste.

Bien entendu, les données collectées par la DGSE sont en général chiffrées, d'où l'utilité du pôle de décryptement. Sans aller jusqu'au décryptement, ces messages par courriers électroniques, SMS ou sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) permettent également de tracer un graphe des communications. Savoir qui parle à qui suffit souvent, il n'est pas forcément besoin de savoir ce qu'ils se disent précisément…

En utilisant des algorithmes mathématiques du type le célèbre PageRank de Google, servant à classer les pages du réseau Internet, on peut également étudier le graphe du Darknet et chercher, par leurs propriétés géométriques, des communautés qui s'y cachent ou des vendeurs de substances ou de matériels illicites (drogues, armes…). Le superordinateur de la DGSE sert aussi à cela et peut localiser des groupes suspects.

Les données ainsi collectées sont immenses et demandent à être traitées pour être exploitées. Les statistiques permettent de les corréler, et éventuellement de distinguer les causes des conséquences. Il s'agit de ce que l'on nomme le Big Data, que la publicité utilise aussi (dans un tout autre domaine) pour vous proposer les produits que vous avez



Le logo de la DGSE représente la France (en rouge) et ses réseaux autour du globe. Le rapace en noir rappelle sa capacité d'action offensive.



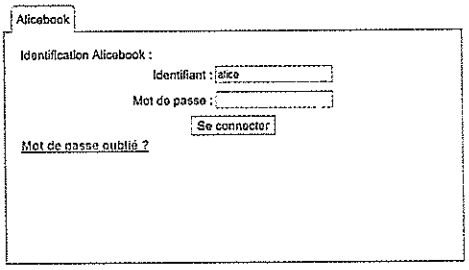
Les sous-sols de la DGSE.

Le concours Al-Kindi

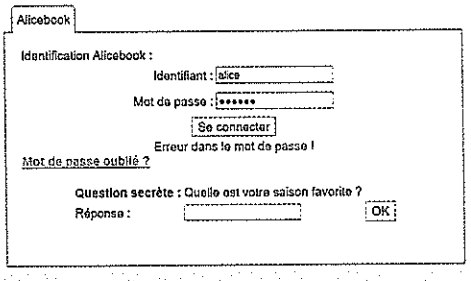


Le concours Al-Kindi, qui porte le nom de l'auteur du premier ouvrage connu portant sur le décryptement, dans lequel la méthode des fréquences est décrite, est organisé par les associations Animath et France-ioi. Il s'agit d'une compétition de cryptographie ouverte aux élèves de quatrième, troisième et seconde dont on trouvera le règlement en ligne. Son objectif est de faire découvrir aux lycéens cette application des mathématiques, qui joue un rôle énorme dans leur vie quotidienne sans qu'ils s'en rendent forcément compte. Les organisateurs veulent en outre sensibiliser à la question de la sécurité de l'information. Des exercices à faire sur ordinateur, tous effectivement très ludiques, se trouvent sur Internet. On ne peut que féliciter leurs concepteurs Matthieu Lequesne, Razvan Barbulescu et Mathias Hiron.

En voici un, qui demande au candidat de se mettre dans la peau d'un hacker et de craquer un mot de passe : *« Alice utilise des sites mal sécurisés et choisit mal ses mots de passe. Bob dit que c'est dangereux mais Alice ne le croit pas. Pour lui prouver que c'est une mauvaise idée, Bob a parié qu'il réussirait à parler avec les amis d'Alice sur AliceBook. Peux-tu aider Bob à se connecter ? »*



L'idée est d'essayer n'importe quoi ou de cliquer directement sur « mot de passe oublié ». Arrive alors la page suivante :



Il ne vous reste plus qu'à essayer les quatre saisons possibles pour gagner ! Alice avait choisi l'hiver, et le système vous donne alors son mot de passe. Certes, l'exercice est un peu enfantin, mais correspond, en l'exagérant, à une erreur fréquente : utiliser des questions dont les réponses sont en petit nombre.

consultés en ligne : un hôtel à Strasbourg si vous vous rendez dans cette ville, et peu importe pour eux que vous soyez hébergé par votre famille... Au-delà de l'anecdote, cet exemple du quotidien montre les limites de la méthode : les besoins d'amélioration sont importants. Ce secteur est donc d'avenir pour les mathématiciens, dans le renseignement comme dans la publicité ou dans le domaine des prévisions de toutes sortes (épidémies...).

À toutes ces applications mathématiques s'ajoute des questions à la frontière de la physique et du métier d'ingénieur, comme le traitement du signal, et donc l'analyse de Fourier, pour lire correctement des photos, des vidéos ou des sons ainsi que pour les transmettre de manière cachée.

La cyberguerre

Un domaine plus offensif des services comme la DGSE concerne la cyberguerre, qui n'est pas de la science-fiction puisqu'elle a déjà vu ses premières escarmouches. Ainsi, en 2010, le virus Stuxnet a détruit les centrifugeuses des centrales nucléaires iraniennes. On soupçonne, sans pouvoir en apporter de preuve formelle, que ce virus est le fruit d'une collaboration de la NSA et de son équivalent israélien, l'unité 8200. La seule chose certaine est que Stuxnet est très sophistiqué et s'attaque aux systèmes Scada de commande des centrifugeuses en les faisant tourner un peu trop vite, de façon à les détruire progressivement tout en bloquant les alertes possibles. Les centrifugeuses ont ainsi été anéanties presque simultanément !

En 2012, la société Aramco (Arabie Saoudite a également été l'objet d'une cyberattaque de grande ampleur, que l'on soupçonne d'être de représailles iraniennes. De nombreux équipements commandés par des systèmes Scada peuvent ainsi être attaqués de par le monde ; en particulier, le réseau électrique d'un pays peut être détruit pour plusieurs jours ! L'attaque comme la défense comprennent une part de mathématiques pour déterminer les points de vulnérabilité du réseau.

À travers ces quelques exemples, on réalise que les besoins des services de renseignements et mathématiciens ne se limitent pas à la cryptologie mais couvrent bien des domaines de mathématiques pures et appliquées...

H.L.

Références

- Dossier « Transformée de Fourier ». *Tangente SUP* 76, 2014.
- Dossier « Internet et les Big Data ». *Tangente SUP* 77–78, 2014.

Par Michel Criton

Protéger les plans du Biglotron

Les nostalgiques d'une certaine forme d'humour à la française se souviendront que le génial inventeur du Schmilblic nous avait déjà gratifiés du Biglotron. On peut imaginer que les plans de la machine devaient exciter toutes les convoitises...



© Institut national de l'audiovisuel, 1965

Pierre Dac présentant le Biglotron.

Récrémaths

Écoutons l'humoriste André Pierre-Dac, dit Pierre Dac (1893–1975), nous présenter sa merveilleuse nouvelle trouvaille dans *le Biglotron* en 1965 :

« Dernier-né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le Biglotron est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Entièrement réalisé en matière agnostique, autrement dit, pour éclairer le profane, en roubélure de plastronium salygovalent, il se présente sous la forme néo-classique d'un tripode-solipède rectangle,c'est-à-dire d'un ictère octo-polygonal à incidence ipso-facto-verso-rectométrique. »

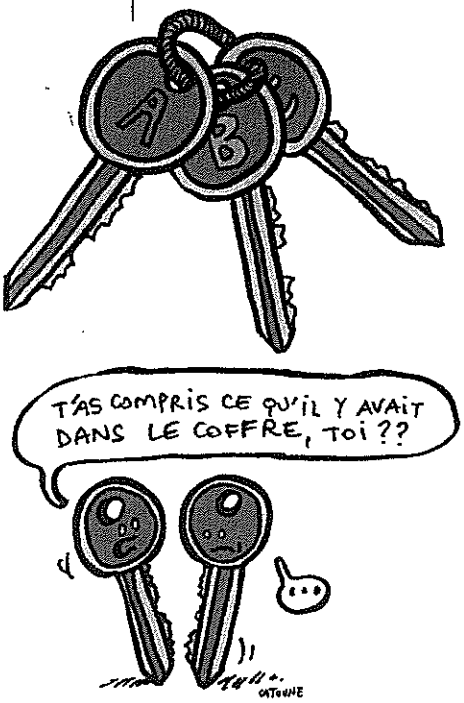
Rien que ça !

Le fait est que la société Biglo & Co détient le brevet du Biglotron, innovation technologique d'intérêt particulièrement stratégique. Les trois dirigeants de Biglo & Co, Albert (A), Béatrice (B) et Camille (C), sont conscients que des espions du monde entier cherchent à percer les secrets de la fabrication de la machine. Ils ont donc rangé les plans de l'appareil dans un coffre-fort spécial muni de trois serrures. Les dirigeants ont décidé que le coffre ne pourrait être ouvert qu'en présence d'au moins deux quelconques d'entre eux. Combien de clés ont-ils fait fabriquer ?

Un comité paranoïaque... et matheux

Les trois serrures portent les numéros 1, 2 et 3. Albert a reçu les clés 1 et 2, Béatrice les clés 2 et 3, et Camille les clés 1 et 3. Ainsi, lorsque deux quelconques des trois dirigeants sont réunis, ils peuvent toujours ouvrir le coffre. Il aura donc fallu faire fabriquer **six clés au total**.

Mais, la société Biglo & Co connaissant un développement très rapide, son comité de direction est porté à cinq personnes : Albert, Béatrice et Camille, reconduits, auxquels sont venus se joindre Daniel et Évelyne. Le comité décide que l'ouverture du coffre contenant les plans du biglotron ne pourra se faire qu'en présence d'au moins trois membres du comité.



1. Combien de serrures le nouveau coffre devra-t-il comporter et combien de clés faudra-t-il faire réaliser ? Réfléchissez-y sérieusement avant de retourner le journal pour lire la réponse !

On se convainc, après un dénombrement un peu fastidieux mais sans grande difficulté, que **dix serrures et trente clés** sont nécessaires.

2. Mêmes questions pour un comité composé de n personnes et une présence minimale de k membres du comité pour ouvrir le coffre.

Un ensemble de n éléments possède un nombre de sous-ensembles de k éléments égal à $C_n^k = n! / (k!(n-k)!)$. À chaque sous-comité de k éléments doit correspondre une serrure spécifique à laquelle n'ont pas accès les $n-k$ autres membres. On devra donc avoir C_n^k serrures et, pour chacune de ces serrures, on devra faire réaliser k clés.

Les nombre total de clés à faire fabriquer sera donc **égal à $k \times C_n^k$**, c'est- à-dire à $n! / [(k-1)!(n-k)!]$.

Pour $n = 5$ et $k = 3$, on vérifie que l'on retrouve bien dix serrures et trente clés.

par Laurent Signac

La stéganographie, inséparable compagne de la cryptographie

Alors que la cryptographie œuvre à rendre inintelligible une information, le but de la stéganographie est de masquer l'existence même de cette information. L'idée est de dissimuler la présence de cette information à l'intérieur... d'un dessin, d'une image, d'un texte ou d'un son.



POLIPHILO QVIVI NARRA,CHE GLI PARVE ANCORA DI DORMIRE,ET ALTRONDE IN SOMNO RITROVARSE IN VNA CONVALLE,LAQVALE NEL FINE ERA SERATA DE VNA MIRABILE CLAVSVRA CVM VNA PORTENTOSA PYRAMIDE,DE ADMIRATIONE DIGNA,ET VNO EXCELSO OBELISCO DE SOPRA.LAQVALE CVM DILIGENTIA ET PLACERE SVBTILMENTE LA CONSIDERAVE.

A SPAVENTEVOLE SILVA,ET CONSTIpato Nemore cruſo,&gli primi altri lochi per el dolce ſomno che ſe hauea per le teſte & proſternate mébre diſſuſo relicti,meritrouai di nouo in uno piu delectabile ſito aſſai piu che el precedente. El quale non era de mon ti horridi,& crepidinoſe rupe intornato,ne ſaleato di ſtrumoſi ſugi. Ma compoſitamente de grate montagniole di non molpo altecta. Situate di giouani quercioli,di roburi,fraxini & Carpini,& di frondoſi Eſculi,& Illice,& di remoti Coryli,& di Alni,& di Tilie,& di Opio,& de infructuoſi Oleaſtri,diſpoſiti ſecondo laſpecto de gli arboriferi Colli. Et giu al piano erano grate ſiluule di altri ſiluatici

Édition de 1545 de l'*Hypnerotomachia Poliphili*.

Deux célèbres exemples, vieux de plus de deux mille cinq cents ans et attestant de l'ancienneté de la stéganographie, sont rapportés par Hérodote dans les *Histoires* :

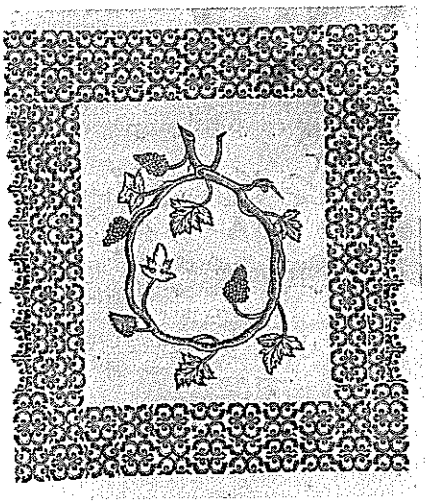
« Histiée, voulant mander à Aristagoras de se soulever, ne trouva pas d'autre moyen pour le faire avec sûreté, parce que les chemins étaient soigneusement gardés. Il fit raser la tête au plus fidèle de ses esclaves, y imprima des caractères, et attendit que ses cheveux fussent revenus. Lorsqu'ils le furent, il l'envoya aussitôt à Milet, avec ordre seulement de dire, à son arrivée, à Aristagoras de lui raser la tête, et de l'examiner ensuite. » (Livre V)

« Quoi qu'il en soit, Xerxès s'étant déterminé à faire la guerre aux Grecs, Démarate, qui était à Suses, et qui fut informé de ses desseins, voulut en faire part aux Lacédémoniens. Mais comme les moyens lui manquaient, parce qu'il était à craindre qu'on le découvrît, il imagina cet artifice. Il prit des tablettes doubles, en ratissa la cire, et écrivit ensuite sur le bois de ces tablettes les projets du roi. Après cela, il couvrit de cire les lettres, afin que ces tablettes n'étant point écrites, il ne pût arriver au porteur rien de fâcheux de la part de ceux qui gardaient les passages. » (Livre VII)

L'histoire regorge d'autres exemples de messages cachés accessibles uniquement à qui sait où les chercher. Dans l'*Hypnerotomachia Poliphili*, ou *Songe de Poliphile* (1499), le lecteur observateur peut remarquer que la première lettrine de chaque chapitre de l'ouvrage forme un message : *« Poliam frater Franciscus Columna peramavit. »* Cet indice a participé à l'élaboration de nombreuses théories visant à découvrir l'auteur du roman.

Combiner stéganographie et cryptographie

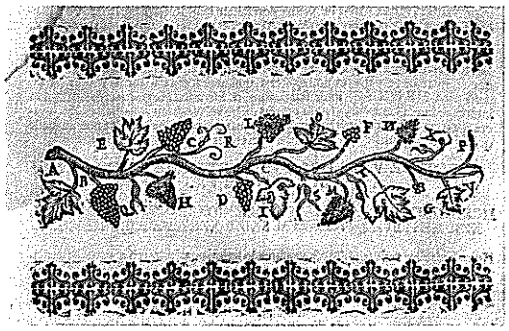
La stéganographie peut aussi prendre la forme d'images, comme nous le montre Giambattista della Porta dans son ouvrage *De furtivis literarum notis* (1591). Dans ce remarquable état de l'art de la cryptographie du XVIe siècle, Porta présente entre autres, une méthode qui relève de la stéganographie et de la cryptographie. Il s'agit d'une substitution monoalphabétique (chaque lettre est remplacée par un symbole, toujours le même dont l'alphabet de substitution constitue certains des éléments de décoration d'une page.



Décoration sur une page de *De furtivis literarum notis*.

Cette méthode relève de la cryptographie car elle utilise un alphabet de substitution arbitraire que l'on ne peut pas deviner *a priori*. Mais il s'agit aussi de stéganographie : face à une page contenant ce type d'illustration, le lecteur non averti ne saura pas qu'il a affaire à un messa

secret. La simplicité des substitutions monoalphabétiques, comparées aux méthodes plus sophistiquées (substitutions polyalphabétiques, transpositions…) présentées dans l'ouvrage de Porta indique que c'est la partie stéganographie qui attire ici son attention. Avec quelque effort, on retrouve le message, *CAVE AB AMICO* (« protège-moi de mes amis »), en utilisant l'alphabet de substitution fourni par Porta.



L'alphabet de substitution fourni par Porta.

Bouleversements au XXe siècle

Durant la Seconde Guerre mondiale, les agents allemands utilisaient la *méthode du micropoint* : une photographie de toute petite taille (comme un point sur un i) contenait le message et était insérée à l'intérieur d'un texte ou de tout autre endroit le rendant difficile à remarquer.
Plus récemment, en 2006, une affaire a opposé le romancier Dan Brown à Henry Lincoln, Michael Baigent et Richard Leigh, qui l'ont accusé de plagiat (*Da Vinci Code* reprend des éléments de *l'Énigme sacrée*). Le juge Smith, chargé de l'affaire, a dissimulé un message à l'intérieur du verdict rendu. Un premier indice est accessible à qui remarque que certaines lettres utilisent une police italique. En relevant les dix premières lettres en question, noyées dans le texte, on obtient « SMITHYCODE », qui est la porte d'entrée à une seconde énigme plus complexe laissée dans le jugement…

De nos jours, textes, images, sons, vidéos… ont un pendant numérique. C'est tout naturellement que la stéganographie s'invite dans ce monde, avec l'aide des mathématiques et de l'informatique. Prenons l'exemple d'une image numérique matricielle en couleur. Il s'agit d'une grille de *pixels* (la taille de la grille est la définition de l'image, par exemple 600 par 400). La couleur de chaque *pixel* de la grille est généralement spécifiée par un triplet de nombres : trois entiers positifs codés chacun sur un octet. Chacun de ces entiers (compris entre 0 et 255 donc) donne l'intensité d'une des trois couleurs de base en synthèse additive : le rouge, le vert et le bleu.

Substitutions et transpositions

Les méthodes de chiffrement (surtout anciennes) peuvent généralement être classées en trois catégories :
- les *transpositions*, dans lesquelles les symboles qui forment le message sont mélangés selon un ordre convenu ;
- les *substitutions monoalphabétiques*, dans lesquelles chaque symbole du message est transformé en un symbole du message chiffré, toujours le même (tous les A sont changés en D, tous les B en E…) ;
- les *substitutions polyalphabétiques*, dans lesquelles chaque symbole du message peut être transformé en plusieurs autres symboles (le A peut devenir un E, puis un K, ensuite un R…).

La synthèse des couleurs

La synthèse des couleurs est dite *additive* lorsque l'on obtient une couleur en mélangeant des lumières émises. C'est le cas d'un écran, par exemple. Les couleurs de base à mélanger sont alors le rouge, le vert, et le bleu (ces trois couleurs correspondent aux longueurs d'onde des trois types de cônes présents dans l'œil humain et qui nous permettent de distinguer les couleurs). Au contraire, la synthèse est dite *soustractive* si l'on obtient les couleurs en mélangeant les lumières réfléchies par un support. On a une meilleure expérience de cette synthèse des couleurs car c'est celle que l'on utilise en peinture et en impression. Les couleurs de base sont alors le cyan, le magenta et le jaune.

Avec la représentation numérique d'objets parfois complexes, tout se réduit à une liste de nombres qui représente un codage particulier de l'objet. Dans le cas des images, chaque nombre représente une intensité lumineuse. Modifier « légèrement » chacun de ces nombres ne va pas modifier l'image résultante de manière notable. C'est le principe de la stéganographie LSB (pour Least Significant Bit) : cacher l'information dans les *bits* de poids faible d'un nombre (c'est-à-dire dans les chiffres les moins significatifs de l'écriture binaire). Un *bit* est un chiffre binaire (0 ou 1). Ainsi, avec deux images A et B de même définition, on peut cacher l'image A dans l'image B. Il suffit pour cela de remplacer, par exemple, les trois *bits* de poids faible de chaque composante couleur de chaque *pixel* de l'image B par trois *bits* de poids fort provenant de l'image A. L'image B sera peu altérée, puisque dans le pire des cas seuls les trois *bits* de poids faible seront modifiés ; on aura donc l'impression de voir B. Pourtant, il sera possible d'extraire ces trois *bits* de poids faible et de les utiliser comme *bits* de poids fort dans une nouvelle



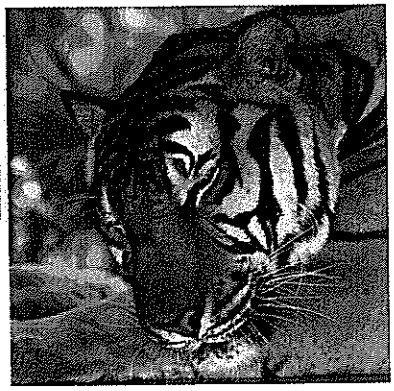


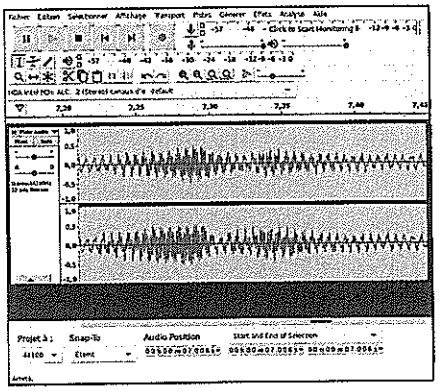
image : on verra ainsi réapparaître A (légèrement dégradée puisque l'on n'aura conservé que trois *bits* de poids fort par octet). De l'image du chien ci-contre, on peut extraire celle du tigre, qui avait été dissimulée par la méthode LSB.

On peut facilement imaginer un grand nombre de variantes de ce système : une image *en niveaux de gris* est une image ne contenant qu'un seul plan couleur, au lieu de trois : l'intensité. On peut donc cacher trois images en niveaux de gris dans une seule image couleur ! Une autre méthode consisterait à choisir les valeurs des *bits* de poids faibles des trois plans pour que, en les combinant d'une certaine façon (par exemple avec une opération « ou exclusif »), on obtienne les *bits* de poids fort d'une image en niveaux de gris.

Il est aussi tout à fait envisageable de cacher les caractères d'un texte dans une image, en utilisant trois *bits* de poids faible de trois composantes (neuf *bits* donc) pour y dissimuler les huit *bits* représentant un caractère (son code en UTF8, par exemple). Une seule image de définition 600 par 400 pourrait ainsi contenir le texte d'environ dix pages de *Tangente*…

Le tout en musique

De même que pour une image, un son est une succession de nombres. Typiquement, un son stéréo est composé de deux pistes sonores (une pour chaque oreille). Chaque piste est un échantillonnage du signal sonore, souvent à 44 100 Hz (c'est le cas pour un CD audio), avec une quantification sur seize *bits*, de la grandeur physique qui pilote la vibration de la membrane du haut-parleur. Chaque nombre, codé sur seize *bits*, est un nombre entier potentiellement négatif (le codage utilisé est alors le complément à 2). Il est possible de visualiser ces courbes avec un outil spécialisé comme le logiciel libre Audacity.



Comme pour les intensités des couleurs, modifie les *bits* de poids faible altère assez peu le so que nous percevons. Il est donc facile d'utilise les bits de poids faible des pistes sonores pour cacher les *bits* de poids fort d'un autre messag audio. Le lecteur intéressé par les défis pourr essayer de découvrir les deux messages caché dans l'enregistrement disponible à l'adress https://huit.re/steganoson .

Dans les années 1990, l'idée derrière la stéga nographie a initié des travaux sur le *tatouag d'images*, qui vise à inclure – de manière visibl ou non – des informations dans une photo (sur s provenance et son auteur, par exemple). Dans u tout autre registre, à une époque où l'usage de l cryptographie devient suspect, ajouter une couch de stéganographie peut rendre cet usage très di ficilement détectable et participe ainsi, comm d'autre moyens, à l'effort de protection de not vie privée.

L.S.

Le programme en Python

Le programme suivant, écrit en langage Python (code et images disponibles sur tangente-mag.com), illustre de quelle manière l'image du chien a été produite, et comment en extraire l'image du tigre.

```
from PIL import Image # Chargement / sauvegarde des images
import numpy as np # Manipulations matricielles
def combine(i1, i2, n):
    """Cacher les n bits de poids fort de i1 dans i2"""
    # On place les n bits de poids fort de i1 en position poids faible
    i3 = i1 >> (8 - n)
    # Annulation des n bits de poids faible de i2
    mask = 0xff - (2**n - 1)
    i4 = i2 & mask
    return i4 + i3
def retrouve(i3, n):
    """Retrouver dans i3 une image cachée en utilisant
    les n bits de poids faible"""
    return (i3 << (8 - n)) & 0xff
## Utilisation sur deux images de même taille
i1 = np.asarray(Image.open("image1.png"))
i2 = np.asarray(Image.open("image2.png"))
assert i1.shape == i2.shape
i3 = combine(i1, i2, 3)
im3 = Image.fromarray(i3)
# im3.save("image3.png")
im3.show()
i4 = retrouve(i3, 3)
im4 = Image.fromarray(i4)
# im4.save("image4.png")
im4.show()
```

Références

Retrouvez les extraits d'Hérodote sur le site remacle.org/bloodwolf/historiens/herodote/index.htm , qui propose une numérisation d'une édition traduite de 1920.

- *Cryptographie et codes secrets.* Bibliothèque Tangente 26, 2013.

L'espion qui savait compter

L'Institut galactique est le temple de l'excellence, où exerce le redouté professeur Phi. Lequel n'a pas toujours été professeur de mathématiques à l'Institut…

Par Kylie Ravera

nouvelle

L'Institut intergalactique a la prestigieuse tâche de former les futures élites de la galaxie, amenées à occuper des postes qui leur permettront de mettre en œuvre leurs compétences durement acquises. En plus de suivre des cours approfondis de mathémagie, d'agroastronomie ou encore d'univerpolitique, les étudiants ont également la possibilité de rencontrer un conseiller d'orientation qui leur permettra d'effectuer le choix de carrière le plus adapté à leurs légitimes aspirations.

C'était aujourd'hui le tour de Bêta, qui ressort de son entretien un peu ébranlé.

« *Vous savez quel boulot on me conseille ?* demande-t-il à ses amis Alpha et Epsilon. *Professeur de mathémagie ! Vous m'imaginez exercer le même métier que le professeur Phi ?* »

Le profil de Bêta n'a *a priori* pas grand-chose de commun avec celui du sévère professeur au regard d'acier, à la discipline de fer et à la volonté d'airain. Mais sa camarade Epsilon a une explication :

« *Une fois que tu as compris un concept, tu sais très bien l'expliquer. Tu as des compétences de pédagogue qui sont certainement supérieures à celle du professeur Phi, et c'est tout aussi important que la maîtrise du savoir. Et puis,* ajoute-t-elle sur le ton de la confidence, *le professeur Phi n'a pas toujours été professeur… Savez-vous quel métier il exerçait avant ?* »

Les deux garçons secouent la tête, intrigués. Epsilon baisse encore la voix :

« *Il a travaillé pour le Gouvernement intergalactique en tant qu'espion !*

– *Non !* s'exclame Alpha, incrédule. *Comment sais-tu cela ?*

– *J'ai eu l'occasion d'étudier une mission qu'il a menée à bien il y a longtemps. Tout est déclassifié, l'information est publique, même si le professeur n'aime pas trop qu'on en fasse la publicité… Mais il a résolu le problème qui lui était posé de manière brillante.*

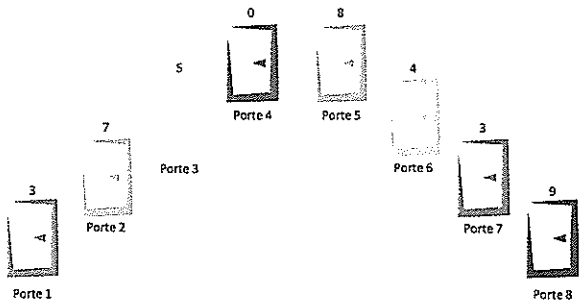
– *Il faut que tu nous en dises plus !* » la presse Bêta.

Les portes piégées

« *À l'époque, l'agent Phi était infiltré dans un groupe de dangereux activistes. Leur quartier général se situait dans un bâtiment muni de huit portes. Au-dessus de chaque porte, il y avait un compteur de passage, s'incrémentant de 1 à chaque fois qu'une personne traversait cette porte. Les activistes, se sachant sur le point d'être découverts, ont décidé de se retrancher dans le bâtiment et de piéger toutes les portes – sauf une – pour déclencher une explosion si quelqu'un essayait de les ouvrir après leur passage. L'agent Phi s'est arrangé pour être le dernier à entrer. Il pouvait alors choisir la porte qu'il voulait utiliser avant que le piège ne soit enclenché. Il savait à ce moment la valeur de chaque compteur et quelle porte serait ensuite la seule à ne pas être bardée d'explosifs, mais il n'avait pas la possibilité de le communiquer au groupe d'intervention. Il avait seulement eu le temps de mettre en place une stratégie globale avec eux, en attribuant un indice à chaque porte.*

– *Ça veut dire,* commente Alpha avec un froncement de sourcils, *que le groupe d'intervention, en arrivant devant le bâtiment, avait le choix entre huit portes identifiables, chacune étant surmontée d'un compteur ? La seule chose que l'agent Phi avait pu faire avant l'enclenchement du système, était d'utiliser l'une de ces portes pour incrémenter son compteur, c'est bien ça ?*

– *Exactement. Voici d'ailleurs la situation trouvée par le groupe d'intervention lors de son arrivée sur les lieux, avec les valeurs des compteurs au-dessus de chacune des portes.* »



Et vous cher lecteur, sauriez-vous dire quelle stratégie a été mise en place par l'agent Phi et le groupe d'intervention, et quelle était la porte à utiliser pour entrer dans le bâtiment sans déclencher de pièges ?

« *Je ne vais plus jamais considérer le professeur Phi de la même façon,* siffle Bêta, toujours incrédule. *Mais au fait…* ajoute-t-il en se tournant vers Epsilon, *si tu as travaillé sur ce sujet, ce ne serait pas justement parce que le conseiller d'orientation t'aurait proposé un job de…*

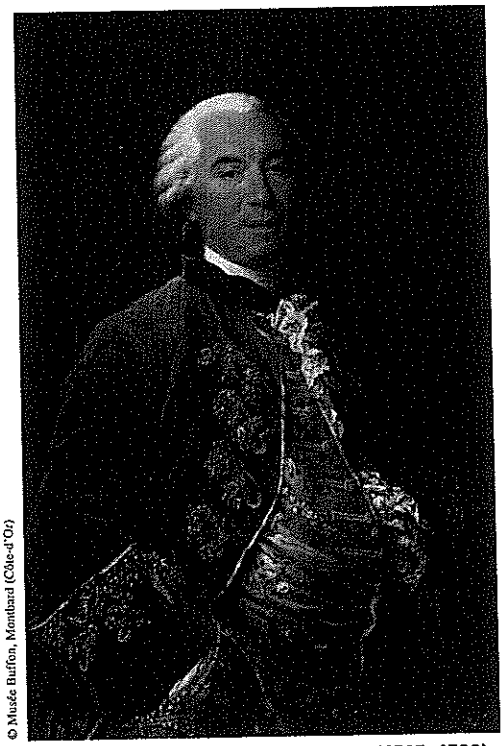
– *Chut* » lui intime la jeune fille en souriant. Avant d'ajouter avec un clin d'œil : « *Tu vois que tu deviens bon en déduction !* »

Solution en page 52

par Agnès Desolneux

Buffon et le hasard en géométrie

Dans un texte de 1733, le comte de Buffon introduit le problème dit de « l'aiguille de Buffon ». Cette expérience illustre un domaine aujourd'hui effervescent des mathématiques, la géométrie stochastique, aux applications nombreuses, des télécommunications à l'imagerie médicale.

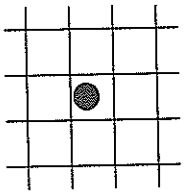


© Musée Buffon, Montbard (Côte-d'Or)

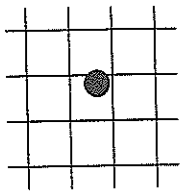
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), peint par François-Hubert Drouais.

Buffon est un naturaliste à l'œuvre monumentale. Son *Histoire naturelle, générale et particulière*, en quarante-quatre volumes, paraît tout au long du siècle des Lumières. C'est aussi un écrivain et un scientifique complet. En 1733, il présente à l'Académie des sciences un mémoire sur le jeu du franc-carreau qui sera très remarqué. Il y considère plusieurs jeux de hasard, dans lesquels la probabilité de gagner fait intervenir des quantités géométriques. Jusqu'alors, les calculs faits sur les jeux de cartes ou jeux de dés reposaient sur des quantités discrètes. Là, Buffon entend *« mettre donc la Géométrie en possession de ses droits sur la science du hasard »*.

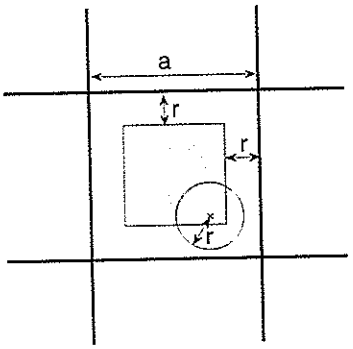
Pour ce faire, il considère des jeux de nature « géométrique ». Le premier est le jeu du franc-carreau. On dispose d'un carrelage fait de carrés égaux de côté de longueur a. On jette une pièce sur le carrelage, et on se demande quelle est la probabilité qu'elle tombe à *franc-carreau*, c'est-à-dire entièrement dans un carré, sans toucher les bords. Pour gagner, il faut donc que le centre de la pièce, supposée être un disque de rayon r, se trouve dans un petit carré de côté $a - 2r$.



Situation gagnante pour le joueur : la pièce est tombée à franc-carreau.



Situation perdante pour le joueur : la pièce est tombée à cheval sur deux carreaux.



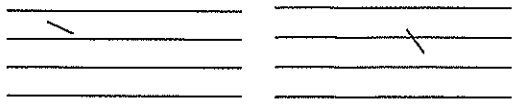
Le carré gris est la zone dans laquelle doit se trouver le centre de la pièce pour gagner au jeu du franc-carreau.

Pour le joueur, la probabilité de gagner est donc le rapport de deux aires : celle du petit carré gris sur celle d'un carreau, et vaut donc $(a - 2r)^2 / a^2$. Buffon en déduit alors quel doit être le diamètre d de la pièce pour que le jeu soit équitable : il faut que d soit égal $a\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, soit environ $0{,}29a$.

L'aiguille de Buffon

Le second jeu considéré par Buffon est celu du lancer d'une aiguille sur un parquet. Cett expérience est maintenant communément appelé *problème de l'aiguille de Buffon*. Dans ce jeu, o lance une aiguille (modélisée par un segment d demi-longueur l) sur un parquet de lattes de la geur a (plus grande que l). Les lattes sont suppo sées être infiniment longues, et Buffon s'intéress à la probabilité que l'aiguille croise le bord d'ur

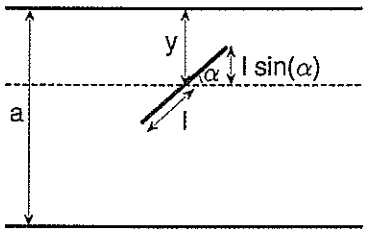
latte. Il montre à nouveau que cette probabilité peut s'exprimer sous forme d'un rapport de deux aires : celle des cas « favorables » sur celle de tous les cas possibles.

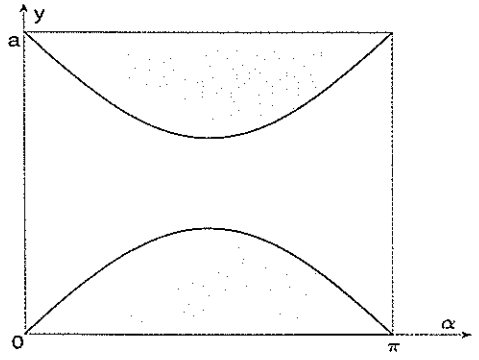


Situation gagnante pour le joueur : l'aiguille ne chevauche aucune jointure du parquet.

Situation perdante pour le joueur : l'aiguille chevauche une jointure.

On repère l'aiguille par un nombre y compris entre 0 et a (qui mesure la distance du centre de l'aiguille au bord supérieur de la latte dans laquelle il se trouve) et par l'angle α que fait l'aiguille avec l'horizontale (la direction des lattes).





En gris, la zone potentiellement perdante pour le joueur.

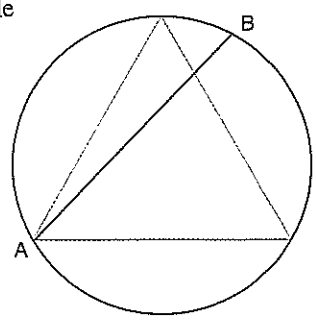
Pour avoir croisement, il faut que $y < l \sin \alpha$ (dans ce cas, l'aiguille croise le bord supérieur de la latte) ou $y > a - l \sin \alpha$ (l'aiguille croise alors le bord inférieur de la latte). Ainsi, la probabilité de croisement est égale au rapport de deux aires : celle de l'ensemble des (y, α) favorables par celle de l'ensemble des (y, α) possibles. Ce deuxième ensemble (en gris sur la figure) est délimité par deux morceaux de sinusoïdes, et son aire se calcule à partir d'une intégrale. Ainsi, on obtient que la probabilité de croisement est égale à l'aire grise divisée par l'aire du rectangle, soit $\frac{1}{a\pi} \times 2 \int_0^{\pi} l \sin \alpha \, d\alpha$, ce qui vaut $\frac{4l}{a\pi}$.

Par ces deux exemples, Buffon montre comment géométrie et probabilité peuvent interagir ; c'est l'acte de naissance d'une branche des mathématiques que l'on appelle la *géométrie stochastique*. Le principe général est de calculer des probabilités portant sur des objets géométriques tels que des points, des segments, des droites, des disques… C'est un domaine très actif, tant au niveau théorique que sur le plan des applications. À la fin de son mémoire, Buffon remarque que de nombreuses questions pourraient se résoudre par des calculs similaires : « *Ces exemples suffisent pour donner une idée des jeux que l'on peut imaginer sur les rapports de l'étendue ; l'on pourroit se proposer plusieurs autres questions de cette espèce, qui ne laisseroient pas d'être curieuses et même utiles : si l'on demandoit, par exemple, combien l'on risque à passer une rivière sur une planche plus ou moins étroite ; quelle doit être la peur que l'on doit avoir de la foudre ou de la chute d'une bombe, et nombre d'autres problèmes de conjecture, où l'on ne doit considérer que le rapport de l'étendue, et qui par conséquent appartiennent à la Géométrie tout autant qu'à l'Analyse.* »

✣ Le paradoxe de Bertrand

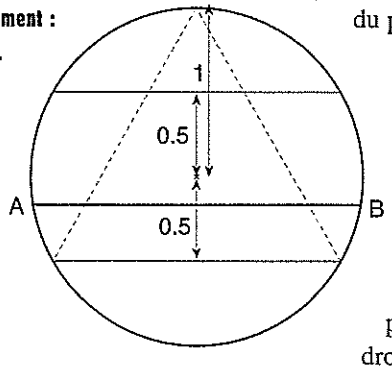
Comme le souligne Joseph Bertrand dans son ouvrage *Calcul des probabilités* (Gauthier-Villars, 1889) : « *La probabilité d'un événement est le rapport du nombre des cas favorables au nombre total des cas possibles. Une condition est sous-entendue : tous les cas doivent être également possibles.* »
Bertrand propose alors de faire un petit calcul « élémentaire » de probabilité portant sur une corde dans un cercle. Ce petit problème, appelé *paradoxe de Bertrand*, conduit à des résultats différents suivant le raisonnement suivi. Le problème s'énonce ainsi : quelle est la probabilité p qu'une droite jetée au hasard sur un cercle de rayon 1 détermine une corde [AB] de longueur plus grande que $\sqrt{3}$ (qui est la longueur du coté d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle ? On peut tenir au moins trois raisonnements différents.

Premier raisonnement : $p = 1/3$.



Premier raisonnement : quitte à tourner la figure, on peut supposer A fixe. Le point B doit alors se trouver dans l'arc de cercle opposé à A ; la probabilité vaut donc 1/3.
Deuxième raisonnement : quitte à tourner la figure, on peut supposer que la corde [AB] est horizontale. Il faut alors qu'elle soit située à une distance du centre plus petite que 1/2 ; la probabilité vaut donc 1/2.

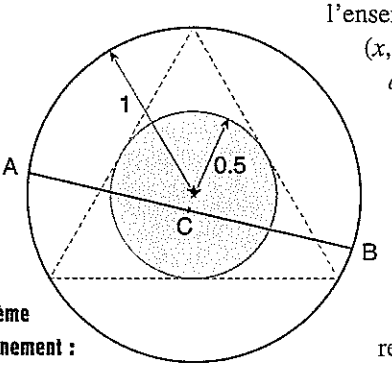
Troisième raisonnement : le centre de la corde, noté C, doit se trouver dans un disque (gris sur la figure), dont le rayon est la moitié du grand cercle. La probabilité cherchée vaut donc le rapport entre l'aire du grand disque et l'aire du petit disque, c'est à dire 1/4.



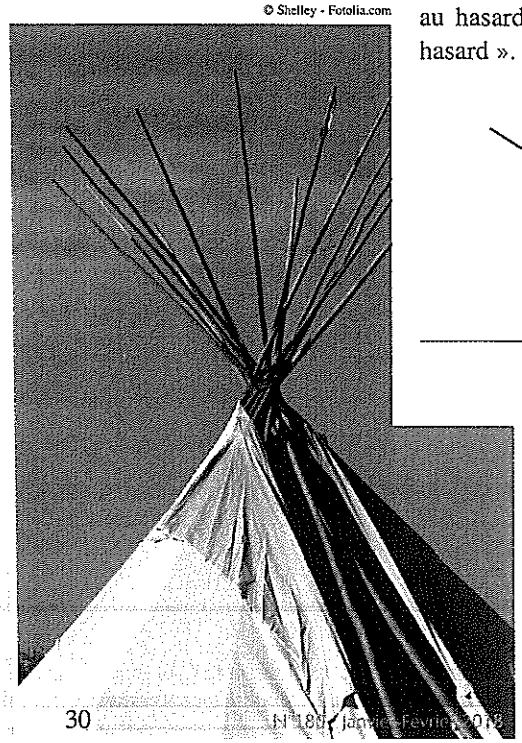
Deuxième raisonnement : $p = 1/2$.

Jeter une droite au hasard

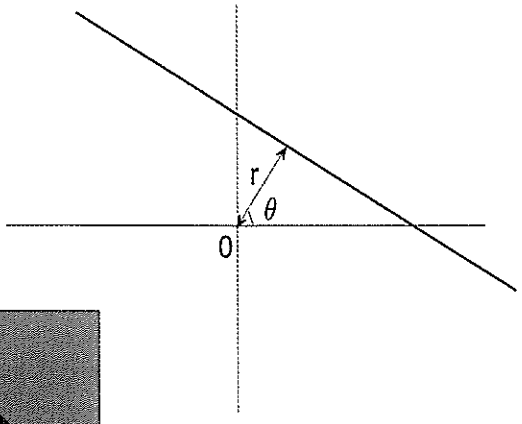
Quel est « le bon » résultat ? Et comment expliquer que les trois raisonnements aboutissent à trois résultats différents ? Tout provient de l'expression « jeter une droite au hasard ». Pour bien définir cette notion, il faut d'abord s'intéresser à la représentation des droites. En général une droite D est définie comme étant l'ensemble des points de coordonnées (x, y) vérifiant une équation de type $ax + by + c = 0$; les coefficients a, b et c servent à représenter D. Mais cette forme n'est pas bien déterminée : on peut par exemple changer a, b et c en respectivement $2a$, $2b$ et $2c$ sans modifier D. Par contre, il est possible de trouver une autre représentation de D, qualifiée de « canonique ». On va représenter D par deux paramètres : θ (qui est l'angle entre la perpendiculaire à la droite issue de O et l'horizontale) et r (qui est la distance de la droite à l'origine O du repère). D est alors l'ensemble des points (x, y) du plan qui vérifient l'équation $x\cos(\theta) + y\sin(\theta) - r = 0$. En faisant ainsi la correspondance entre « point (θ, r) » et « droite du plan », on voit alors que « jeter une droite au hasard » revient à « jeter un point (θ, r) au hasard ».

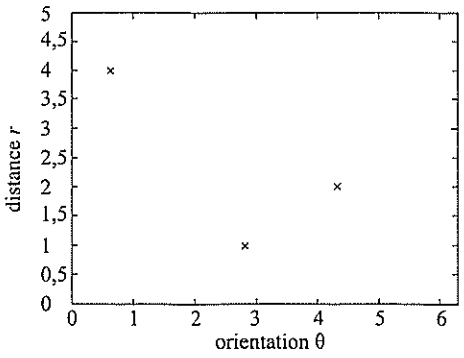


Troisième raisonnement : $p = 1/4$.

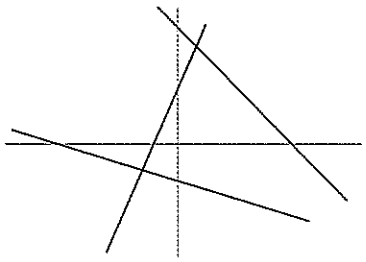


© Shelley - Fotolia.com



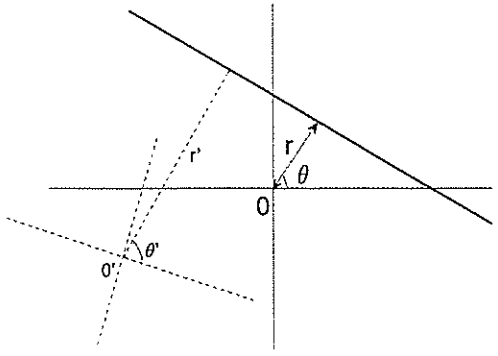


Tirer des couples (θ, r) au hasard.

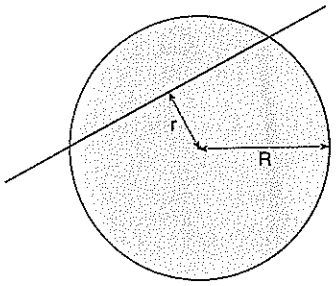


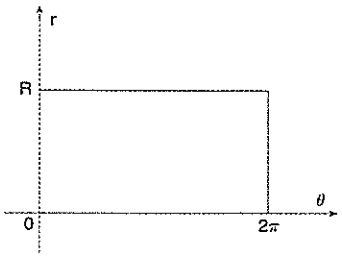
Droites correspondantes.

Ainsi, l'ensemble des droites vérifiant une cer taine propriété P correspond à une région U(P du plan (θ, r). La représentation (θ, r) est un bonne représentation car c'est la seule qui garanti l'invariance par translation et rotation. Ainsi, s l'on change le repère en déplaçant O et en tour nant les axes, pour toute propriété P, la mesur (ou aire) de U(P) est égale à la mesure de U'(P) où U'(P) désigne l'ensemble des points (θ', r') représentant les droites dans le nouveau repère qu vérifient aussi P.

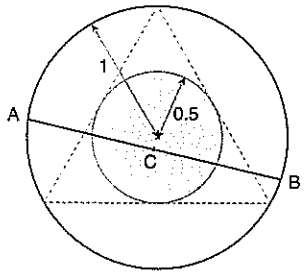


On peut considérer comme exemple la propriét « rencontrer un disque de rayon R ». Grâce l'invariance par translation, on peut considérer l disque centré en O et de rayon R. L'ensemble l des points (θ, r) tels que la droite la droite D d paramètres θ et r rencontre le disque est alors l rectangle dont les côtés sont respectivement d longueur 2π et R. La mesure de E est donc l'air du rectangle, et vaut 2π R, ce qui est aussi égal a périmètre du disque.

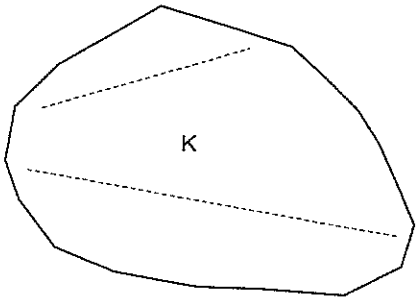




Cet exemple nous permet de donner « la solution » au paradoxe de Bertrand : la probabilité que la corde [AB] soit de longueur plus grande que $\sqrt{3}$ est égale à la probabilité qu'une droite qui rencontre le grand disque de rayon 1 rencontre aussi le petit disque de rayon 1/2. Or, cette probabilité vaut le rapport entre le périmètre du petit disque et celui du grand disque (et non pas le rapport de leurs aires, comme dans le troisième raisonnement proposé !). Ainsi, « la bonne » réponse est $p = (2\pi \times 0{,}5) / (2\pi \times 1)$, soit $p = 1/2$.



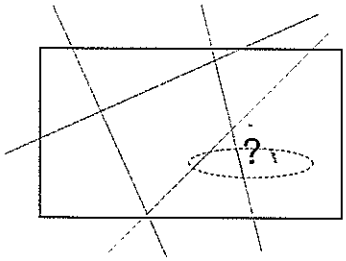
En fait, ce résultat se généralise plus largement et on peut montrer que la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent un convexe K est égale au périmètre de K.



Un ensemble K est convexe si, dès que l'on prend deux points quelconques à l'intérieur de K, alors le segment qui les joint est entièrement contenu dans K.

✣ En stéréologie...

Les applications de la géométrie stochastique sont basées sur les développements théoriques, mais l'inverse est aussi vrai : les questions qui se posent lors de certaines applications donnent lieu à de nouveaux développements théoriques. Il en va ainsi de la *stéréologie*, dont le but est d'obtenir des informations sur un objet bidimensionnel (inconnu) à partir de mesures sur ses sections unidimensionnelles.

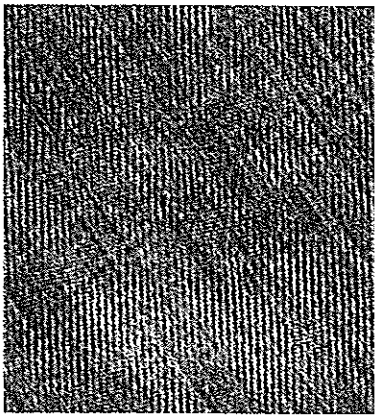


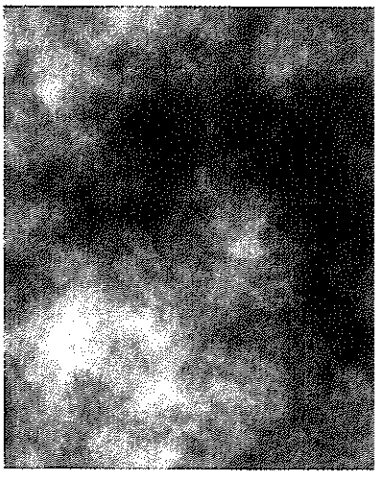
Imaginons un rectangle, qui contient un objet K inconnu. Si on lance des droites au hasard à travers le rectangle, avec comme seule information en sortie le fait de savoir si la droite a rencontré ou non l'objet, on a alors accès à la probabilité qu'une droite au hasard qui rencontre le rectangle rencontre aussi K. Mais cette probabilité est égale au rapport du périmètre de K (supposé convexe) sur le périmètre du rectangle ! Ce principe est très utilisé en science des matériaux, car il permet d'obtenir des caractéristiques géométriques (telles que le périmètre) de l'objet.

Dans un autre registre, la synthèse d'images est un exemple peut-être plus inattendu dans lequel la géométrie stochastique intervient. Au lieu de jeter une aiguille, on peut jeter des petites images représentant un motif. Si l'on jette beaucoup d'exemples d'un même motif sur une grande surface, après normalisation par la moyenne et la variance, on obtient (par le théorème de la limite centrale) une grande image, appelée *image de texture*. De telles images sont très utilisées dans les films d'animation et les jeux vidéo, où il y a besoin de générer des images de synthèse représentant le décor (ciel, herbe, sable, marbre, tissu...).

Un tel procédé (qui est équivalent à « filtrer » un bruit avec un filtre bien choisi) a permis à Ken Perlin, professeur au département d'informatique à l'université de New York, de remporter, grâce à sa méthode de synthèse de texture dite *procédurale*, un oscar technique à Hollywood en 1997. Au-delà de ces exemples, la synthèse d'image est aussi très utile en médecine pour modéliser et comprendre les images de tissus biologiques.

A.D.





RÉFÉRENCES

- *Integral Geometry and Geometric Probability.* Luis A. Santaló, Cambridge University Press, 2004.
- *Mathématiques et médecine.* Bibliothèque Tangente 58, 2016.